

Apellidos y Nombres: _____

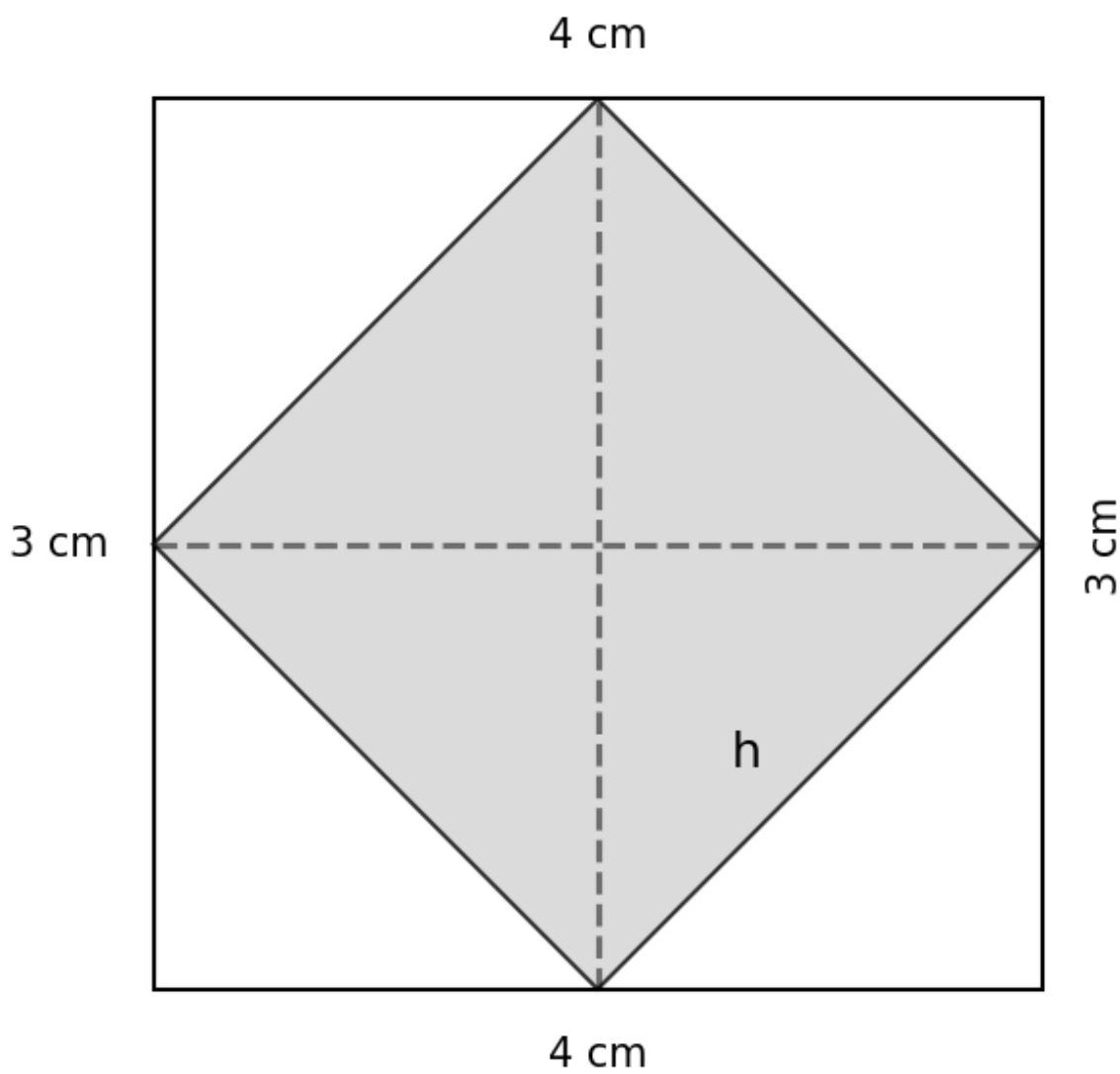
Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
2. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
3. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐

1. **Escenario:**

Carlos debe obtener el área correspondiente a la región sombreada en la figura. Para ello, efectúa el algoritmo que se muestra en el diagrama.



Paso 1.
Determinar la medida de la hipotenusa del triángulo rectángulo de catetos $a = 3$ y $b = 4$, utilizando el teorema de Pitágoras.

Paso 2.
Encontrar el área de la región sombreada, multiplicando $h \times h$.

Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál es el área de la región sombreada?

- a) 49 cm^2
- b) 25 cm^2
- c) 6 cm^2
- d) 12 cm^2

Retroalimentación:
Para resolver este problema, seguimos los pasos indicados en el diagrama:

Paso 1:
Determinar la medida de la hipotenusa del triángulo rectángulo con catetos $a = 3$ y $b = 4$ usando el teorema de Pitágoras.
Aplicando el teorema de Pitágoras:
 $h^2 = a^2 + b^2$
 $h^2 = 3^2 + 4^2$
 $h^2 = 9 + 16$
 $h^2 = 25$
 $h = 5$

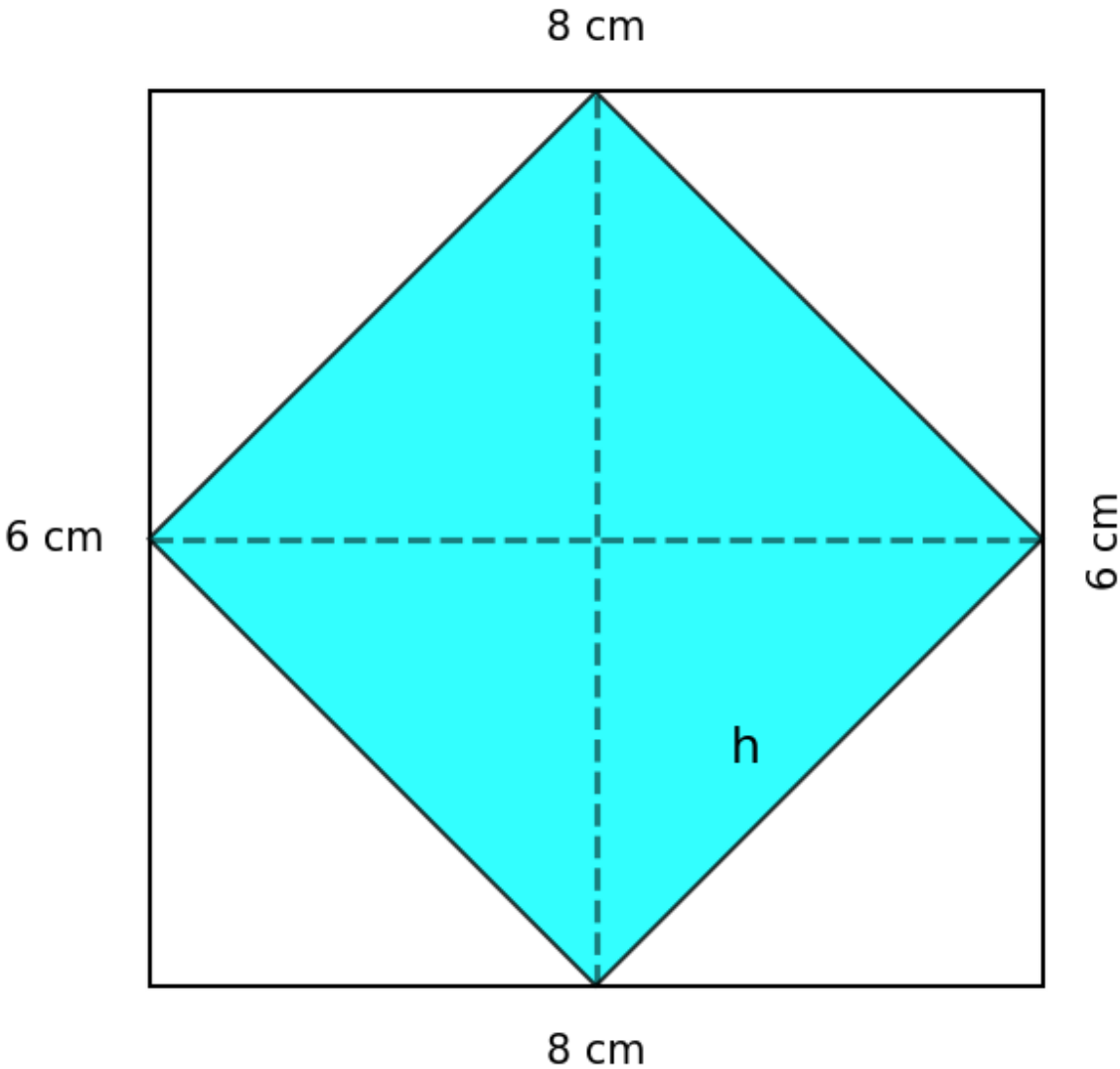
Paso 2:
Encontrar el área de la región sombreada, multiplicando $h \times h$.
 $\text{Área} = h \times h = 5^2 = 25$
Por lo tanto, el área de la región sombreada es 25 cm^2 .

- a) Falso
- b) Verdadero

- c) Falso
- d) Falso

2. **Escenario:**

Camila debe hallar el área correspondiente a la región sombreada en la figura. Para ello, efectúa el secuencia que se muestra en el diagrama.



Paso 1.
Calcular la hipotenusa del triángulo rectángulo usando los catetos $a = 6$ y $b = 8$ con el teorema de Pitágoras.

Paso 2.
Calcular el área sombreada como el producto $h \times h$.

Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál es el área de la región sombreada?

- a) 150 cm²
- b) 100 cm²
- c) 48 cm²
- d) 24 cm²

Retroalimentación:

Para resolver este problema, seguimos los pasos indicados en el diagrama:

Paso 1:

Determinar la medida de la hipotenusa del triángulo rectángulo con catetos $a = 6$ y $b = 8$ usando el teorema de Pitágoras.

Aplicando el teorema de Pitágoras:

$$h^2 = a^2 + b^2 \quad h^2 = 6^2 + 8^2 \quad h^2 = 36 + 64 \quad h^2 = 100 \quad h = 10$$

Paso 2:

Encontrar el área de la región sombreada, multiplicando $h \times h$.

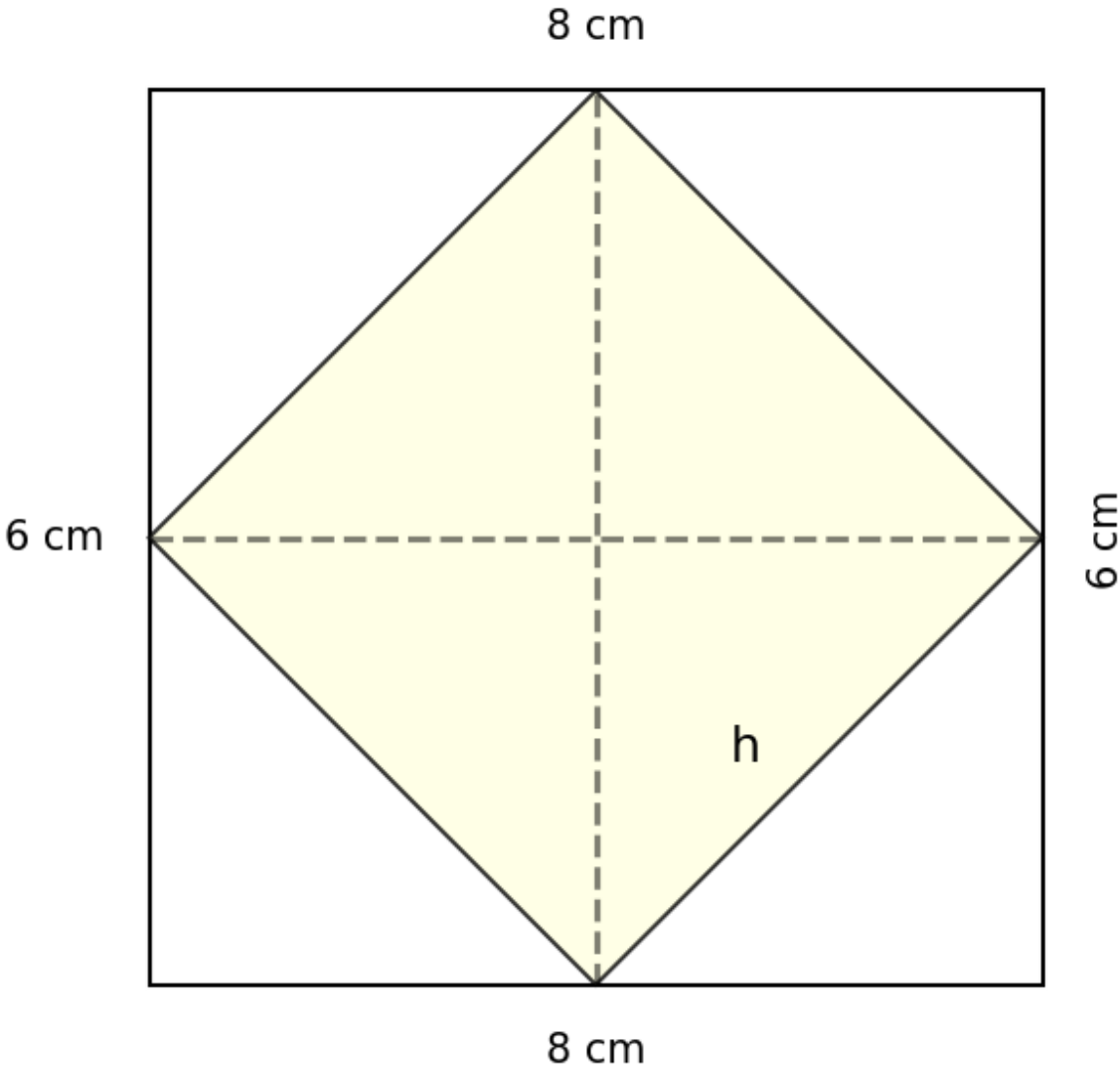
$$\text{Área} = h \times h = 10^2 = 100$$

Por lo tanto, el área de la región sombreada es 100 cm².

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

3. **Escenario:**

Valeria debe encontrar el área correspondiente a la superficie sombreada en la figura. Para ello, efectúa el procedimiento que se muestra en el diagrama.



Paso 1.
Determinar la medida de la hipotenusa del triángulo rectángulo de catetos $a = 6$ y $b = 8$, utilizando el teorema de Pitágoras.

Paso 2.
Determinar el área de la región sombreada con la fórmula $h \times h$.

Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál es el área de la superficie sombreada?

- a) 150 cm^2
- b) 100 cm^2
- c) 48 cm^2
- d) 24 cm^2

Retroalimentación:

Para resolver este problema, seguimos los pasos indicados en el diagrama:

Paso 1:

Determinar la medida de la hipotenusa del triángulo rectángulo con catetos $a = 6$ y $b = 8$ usando el teorema de Pitágoras.

Aplicando el teorema de Pitágoras:

$$h^2 = a^2 + b^2 \quad h^2 = 6^2 + 8^2 \quad h^2 = 36 + 64 \quad h^2 = 100 \quad h = 10$$

Paso 2:

Encontrar el área de la superficie sombreada, multiplicando $h \times h$.

Área = $h \times h = 10^2 = 100$

Por lo tanto, el área de la superficie sombreada es 100 cm².

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso